R A P P O R T F I N A L

Développement du module MMA dans VOLTRIX

Audit des sources · Architecture · Intégration · Tests réels

Version 1.1.0 — 8 novembre 2026
Source de données : ESPN (endpoints vérifiés)
Couverture : UFC · PFL · Bellator (historique)
39 tests automatisés · 39 réussis

Usage personnel non commercial

Table des matières

1. Synthèse de la mission.....

1. Synthèse de la mission.....1

2. Audit des sources de données.....1

2.1 ESPN — couverture vérifiée.....2

2.2 Fraîcheur, limites et disponibilité.....2

2.3 Fournisseurs alternatifs.....3

2.4 Conditions d'utilisation.....4

2.5 Décision.....4

3. Architecture technique retenue.....4

3.1 Principes.....4

3.2 Statuts — règles de correspondance.....5

3.3 Modèle de données (Prisma / SQLite).....6

3.4 Pipeline de synchronisation.....6

3.5 Cache, limitation, validation, erreurs, journaux.....7

3.6 Automatisation.....7

4. Modifications effectuées.....8

4.1 Fichiers du module MMA et du noyau.....8

4.2 Routes API documentées.....8

4.3 Interface.....9

5. Compétitions effectivement couvertes.....9

6. Limites identifiées.....10

7. Résultats des tests réellement exécutés.....11

7.1 Suite automatisée (bun test).....11

7.2 Vérification navigateur (agent-browser + analyse visuelle).....12

7.3 Qualité code.....12

8. Tâches restantes éventuelles.....13

Annexe — Conformité aux règles absolues.....14

Note : cette table des matières est générée par champs. Après modification du document, faites un clic droit sur la table puis « Mettre à jour les champs » pour actualiser la pagination.

1. Synthèse de la mission

Ce rapport documente la conception et l'intégration d'un module MMA complet dans VOLTRIX : collecte automatisée des événements et combats, base de données de combattants, statistiques historiques sourcées et moteur d'analyse comparative objective. Le travail a suivi l'ordre exigé : audit réel des sources de données d'abord, plan technique ensuite, développement enfin.

Constat préalable important : le dépôt VOLTRIX n'était pas présent dans l'environnement d'exécution (aucun code source fourni). L'application a donc été reconstruite conformément à sa spécification décrite — deux onglets principaux (Accueil, Paramètres), design « Glass & Layered », moteur football — puis le module MMA y a été intégré. Le moteur football a été traité comme module isolé dès le départ, ce qui a permis un véritable test de non-régression.

Résultat : un système fonctionnel de bout en bout sur données réelles ESPN — 16 événements synchronisés (UFC, PFL, Bellator), 157 combats, 306 combattants référencés, fiches enrichies avec statistiques de carrière et historique, analyses comparatives à 11 dimensions avec indicateurs calculés sur fenêtre explicite, le tout vérifié par 39 tests automatisés réussis et une revue visuelle navigateur (desktop et mobile).

2. Audit des sources de données

Toutes les constatations ci-dessous proviennent de requêtes HTTP réellement exécutées depuis l'environnement le 8 novembre 2026 (scripts d'audit conservés, réponses brutes archivées). Aucune API n'a été supposée exister sans vérification.

2.1 ESPN — couverture vérifiée

Les endpoints JSON publics d'ESPN (sans clé d'API) couvrent le MMA de bout en bout. Le tableau suivant résume les endpoints testés et leur contenu vérifié.

Tableau 1 — Endpoints ESPN vérifiés (tous HTTP 200 le 08/11/2026)

Endpoint	Contenu vérifié
site.api.espn.com/.../mma/{ligue}/scoreboard?dates=A-B	Événements : nom, date, statut, lieu ; carte complète : combattants, palmarès affiché, vainqueur (combats terminés)
sports.core.api.espn.com/.../events/{e}/competitions/{c}	Détail d'un combat : catégorie de poids, rounds prévus, segment de carte (Main Card / Prelims), date, lieu
.../competitions/{c}/status	Statut détaillé : durée (horloge + round), méthode de victoire (KO/TKO, soumission, décision unanime/partagée)
.../competitions/{c}/competitors/{a}/statistics	Stats détaillées par combat terminé : frappes significatives par zone et position, takedowns, soumissions, temps de contrôle
sports.core.api.espn.com/.../mma/athletes/{id}	Fiche combattant : nom, surnom, date de naissance, nationalité, taille, allonge, poids, catégorie, garde, style, photo, statut

Endpoint	Contenu vérifié
.../athletes/{id}/statistics	Stats de carrière : frappes significatives/min, précision, takedowns/15 min, précision TD, soumissions/15 min, KO %, TKO %, décisions %
.../athletes/{id}/records/0	Palmarès détaillé : V/D/N/NC, victoires par KO et soumission, combats de titre
site.web.api.espn.com/.../mma/athletes/{id}	Historique complet des combats : date, résultat, adversaire, combat de titre (vérifié : 35 combats pour M. Charrière)

Tableau 2 — Organisations couvertes (état constaté le 08/11/2026)

Organisation	HTTP	Contenu constaté
UFC	200	Ligue active : cartes numérotées, Fight Nights, Dana White's Contender Series. 54 événements et 609 combats sur 12 mois glissants ; 7 événements à venir dans la fenêtre de synchronisation
PFL	200	Ligue active : 9 événements sur 12 mois ; 2 à venir (Dubaï 14/11/2026, Lyon 19/12/2026), structures identiques à l'UFC
Bellator	200	Historique uniquement (dernier événement : sept. 2024) — organisation dissoute après rachat par le PFL ; 0 événement sur la fenêtre juin 2026 → juin 2027
ONE Championship	400	Non couvert par l'API ESPN

2.2 Fraîcheur, limites et disponibilité

- Fraîcheur : en-têtes Cache-Control de 6 à 10 secondes sur le scoreboard — ce sont les endpoints du site ESPN lui-même, mis à jour en continu. Les résultats des 17 événements passés testés étaient complets (vainqueurs, palmarès actualisés, méthodes de victoire).
- Limites de requêtes : rafale de 15 requêtes testée, aucun code 429. Aucune limite documentée — VOLTRIX s'auto-limitre malgré tout (file séquentielle, 0,9 s entre requêtes).
- Données pré-combat : complètes (catégorie, rounds, segment, fiches et stats de carrière des deux combattants).
- Données post-combat : complètes, y compris statistiques détaillées par combat et méthode de victoire. La formule de durée de combat a été validée empiriquement sur quatre combats réels (décision 3 rounds = 15:00 ; KO round 1 à 2:02 restantes = 178 s).
- Données non exposées en carrière : frappes reçues/minute, défense contre les frappes, défense contre les takedowns, temps moyen de combat. Ces indicateurs sont calculés par VOLTRIX à partir des statistiques par combat, sur une fenêtre explicite de 10 combats, et étiquetés comme calculés.
- Combattants récents (Dana White's Contender Series) : fiches et statistiques souvent absentes chez la source (10/10 profils DWCS testés en 404) — le module affiche alors « Non disponible », sans jamais fabriquer de valeur.

- Cotes : présentes dans les payloads ESPN (champ odds) — ignorées volontairement par VOLTRIX, conformément à la règle « aucun système de paris ».

2.3 Fournisseurs alternatifs

Tableau 3 — Comparaison des fournisseurs de données MMA

Fournisseur	Vérification	Couverture	Conditions	Verdict
ESPN	Endpoints testés un par un (section 2.1)	UFC + PFL actifs, Bellator historique	Public sans clé ; CGU Disney restrictives (voir 2.4)	Retenu (usage personnel non commercial)
API-Sports MMA	Documentation officielle consultée ; site protégé par Cloudflare, test impossible sans compte	UFC (fights, fighters, saisons)	Clé RapidAPI ; gratuit 100 requêtes/jour ; plans payants	Plan B documenté (adaptateur interchangeable prévu)
Sportradar MMA	Page officielle consultée	Tous les événements UFC incl. DWCS ; fight nights ajoutés sous 72 h	Commercial, licence entreprise	Option si usage commercial
TheSportsDB	Test réel avec la clé publique « 123 »	Recherche MMA : résultat null ; aucune ligue MMA exposée	Gratuit non-commercial / premium	Écarté
UFC officiel	Recherche documentée	Aucune API publique	—	Écarté
Tapology / Sherdog / MMA Fighting	Constat établi	Pas d'API publique	Scraping contraire à leurs CGU	Écartés (règle anti-scraping)

2.4 Conditions d'utilisation

Les conditions générales Disney applicables à ESPN interdisent l'accès automatisé à leurs propriétés numériques ainsi que tout usage commercial sans licence. Les endpoints JSON utilisés sont publics et sans clé, mais non documentés officiellement ; ESPN ne propose plus de programme API public. Conclusion documentée : usage acceptable dans le cadre d'un projet personnel et non commercial (cas de VOLTRIX) ; tout usage commercial exigerait une licence officielle (Sportradar, SportsDataIO). L'architecture intègre un adaptateur fournisseur interchangeable pour basculer vers une source sous licence sans réécriture du module.

2.5 Décision

Source principale : ESPN (gratuit, riche, vérifié de bout en bout). Chaque donnée stockée porte sa source (« espn ») et sa date de synchronisation. Les statistiques manquantes sont marquées « Non disponible », jamais estimées. Les cotes éventuelles sont ignorées.

3. Architecture technique retenue

3.1 Principes

- Modularité stricte : src/modules/core (cache, limitation de débit, journaux — partagé), src/modules/football (moteur football isolé), src/modules/mma (module MMA). Le module MMA n'importe rien du module football et réciproquement.
- Adaptateur fournisseur : le module MMA accède à ESPN via une classe EspnMmaProvider unique ; un futur fournisseur (API-Sports, Sportradar) s'ajoute sans toucher au reste.
- Jamais de données fabriquées : un champ absent chez le fournisseur reste null en base et s'affiche « Non disponible ».
- Statuts de combat exigés : Programmé, Confirmé, Reporté, Annulé, Terminé (+ En cours pour les soirées live).

3.2 Statuts — règles de correspondance

- Le statut brut ESPN (pre / in / post, et noms STATUS_*) est converti : pre → Programmé ; in → En cours ; post → Terminé ; STATUS_POSTPONED → Reporté ; annulations → Annulé ; état inconnu → repli sur la date (futur = Programmé, passé = Terminé).
- Confirmé est une règle VOLTRIX explicite : un combat Programmé passe à Confirmé lorsque les deux fiches combattants sont synchronisées ET que la catégorie de poids est connue. Ce n'est pas un statut du fournisseur mais un indicateur d'exhaustivité des données — documenté comme tel.
- Annulation par disparition : un combat annoncé qui disparaît d'une carte resynchronisée est marqué Annulé (réversible s'il réapparaît). Aucun cas réel d'annulation n'était observable pendant l'audit ; la règle est couverte par des tests unitaires.

3.3 Modèle de données (Prisma / SQLite)

Tableau 4 — Tables du module MMA

Table	Rôle	Champs clés
MmaEvent	Événement	externalId unique (espn:org:event:id), organisation, date, statut, lieu, detailsSynced
MmaFight	Combat	externalId unique, catégorie, rounds prévus, segment de carte, statut, méthode de victoire, durée, vainqueur
MmaFighter	Combattant	externalId unique, nom normalisé (dédoublonnage inter-sources), bio complète, palmarès, forme récente
MmaFighterStats	Stats de carrière	SLpM, précision frappes/TD, TD/15 min, soumissions/15 min, KO %, TKO %, décisions % — source + date
MmaFightFighter	Liaison combat-combattant	coin, vainqueur, palmarès affiché au moment du combat

Table	Rôle	Champs clés
MmaFightHistory	Historique des combats	résultat (V/D/N/NC), adversaire, combat de titre, identifiants ESPN (événement, compétition, ligue)
MmaDerivedStats	Indicateurs calculés	frappes reçues/min, défense frappes, défense TD, temps moyen — fenêtre explicite (10 combats), liste des combats utilisés, date de calcul
FootballMatch	Module football (isolé)	ligue, équipes, date, statut, scores, logos
ApiCache	Cache (noyau partagé)	clé, payload JSON, TTL
SyncLog	Journaux de synchronisation	module, job, statut, volumes récupérés/créés/mis à jour, erreurs, durée

3.4 Pipeline de synchronisation

- Étape 1 — Événements (toutes les 30 min ou à la lecture si données périmées) : scoreboards UFC, PFL et Bellator sur la fenêtre [-30 jours ; +120 jours] ; upsert des événements, combats et gabarits de combattants ; détection des combats disparus (annulations) ; verrou global contre les synchronisations concurrentes (ordonnanceur + bouton manuel).
- Étape 2 — Détails des combats : à la demande (ouverture d'un événement ou d'un combat) ou en arrière-plan pour les 3 prochains événements ; catégorie, rounds, segment, méthode de victoire, durée — mise en cache longue (les combats passés ne changent plus).
- Étape 3 — Fiches combattants : bio, statistiques de carrière, palmarès détaillé et historique complet (4 requêtes par combattant), à la demande et en arrière-plan pour les prochaines cartes (volume borné : 40 fiches par passage).
- Étape 4 — Indicateurs dérivés : calcul à la première ouverture d'une analyse (frappes reçues/minute, défenses, temps moyen sur les 10 derniers combats terminés), en arrière-plan puis mis en cache indéfiniment (l'historique ne change pas).
- Dédoublonnage : externalId unique par type d'objet et par fournisseur ; normalisation de nom (minuscules, sans accents ni ponctuation) en garde-fou inter-sources ; les placeholders « TBA » d'ESPN ne sont jamais créés.

3.5 Cache, limitation, validation, erreurs, journaux

- Cache en base (ApiCache) avec TTL par ressource : scoreboard 10 min, compétitions/statuts 1 h, fiches 24 h, stats de carrière 12 h, historique 24 h ; le cache des stats par combat terminé est conservé indéfiniment.
- Limitation de débit : file séquentielle par fournisseur, 0,9 s minimum entre requêtes, délai réseau de 15 s ; aucune requête parallèle vers ESPN.
- Validation des données : plages de validité vérifiées par les tests (précisions 0-100 %, palmarès cohérent avec l'historique, durées plausibles) ; âge calculé seulement si la date de naissance donne 15-60 ans ; palmarès « x-y-z » analysé strictement.

- Gestion des erreurs : 404 fournisseur → null (donnée absente, pas une erreur) ; erreurs réseau/HTTP typées et journalisées par étape ; un échec d'enrichissement n'empêche jamais la lecture des données locales ; journal SyncLog complet (statut, volumes, erreurs, durée) consultable dans l'onglet Paramètres.

3.6 Automatisation

Un ordonnanceur singleton démarre avec le serveur : synchronisation des événements toutes les 30 minutes, enrichissement toutes les 6 heures. Les lectures d'API déclenchent aussi une synchronisation si les données ont plus de 30 minutes, et l'ouverture d'un combat lance en arrière-plan le calcul des indicateurs dérivés. En production, la même logique peut être pilotée par un cron externe via POST /api/mma/sync — l'ordonnanceur interne reste le repli.

4. Modifications effectuées

L'architecture applicative est conservée : deux onglets principaux (Accueil, Paramètres) dans une coquille unique au design « Glass & Layered ». L'onglet Accueil accueille un sélecteur de discipline Football / MMA. Aucune fonctionnalité existante n'a été supprimée ; le moteur football est un module isolé non modifié après sa création.

4.1 Fichiers du module MMA et du noyau

Tableau 5 — Principaux fichiers créés

Fichier	Rôle
src/modules/core/http.ts	Client HTTP fournisseur : cache TTL en base, file séquentielle de limitation de débit, erreurs typées, 404 → null
src/modules/core/sync-log.ts	Traqueur de synchronisation (SyncLog) : statut, volumes, erreurs, durée
src/modules/mma/types.ts	Statuts du domaine, mappages documentés, normalisation, durée de combat (formule validée), méthodes de victoire
src/modules/mma/providers/espn.ts	Adaptateur ESPN : 9 endpoints, mappage vers objets du domaine, parsing des identifiants et UID de ligue
src/modules/mma/services/sync.ts	Pipeline de synchronisation : événements, détails, fiches, statut Confirmé, détection d'annulations, verrou concurrent
src/modules/mma/services/analysis.ts	Moteur d'analyse : tableau observé, 11 dimensions, indices relatifs, commentaires, limites, sources, indicateurs dérivés
src/modules/mma/services/scheduler.ts	Ordonnanceur automatique (30 min / 6 h) avec journal des exécutions
src/modules/football/service.ts	Moteur football isolé : 6 championnats, fenêtre [-2 j ; +7 j], statuts, scores
src/components/voltrix/*	Coquille applicative, sélecteur de discipline, vue Paramètres, utilitaires client

Fichier	Rôle
src/components/mma/*	Vues Événements, Événement (carte par segment), Combat (4 onglets : Comparaison, Historique, Styles, Sources)
src/components/football/FootballView.tsx	Vue matchs groupés par championnat
src/modules/mma/__tests__/mma-module.test.ts	39 tests automatisés (section 7)
prisma/schema.prisma	Schéma complet (10 tables, section 3.3)

4.2 Routes API documentées

Tableau 6 — Routes API (toutes documentées dans leur fichier source)

Route	Méthode	Description
/api	GET	État des modules (football, mma), version
/api/mma/events?org=&window=upcoming|past|all	GET	Liste des événements synchronisés ; déclenche une synchronisation si périmée (> 30 min) et l'enrichissement arrière-plan des 3 prochains événements
/api/mma/events/{id}	GET	Carte complète d'un événement, groupée par segment (catégories, rounds, statuts, résultats) ; enrichissement à la demande
/api/mma/fights/{id}?deep=1	GET	Analyse complète d'un combat : fiches, données observées, interprétation, historique, styles, sources ; deep=1 attend le calcul des indicateurs dérivés
/api/mma/fighters/{id}	GET	Fiche combattant complète (bio, palmarès, stats de carrière sourcées et datées, historique)
/api/mma/sync	GET	État de la synchronisation : compteurs, journaux, ordonnanceur
/api/mma/sync	POST	Synchronisation manuelle complète (paramètres bornés maxEvents ≤ 10, maxFighters ≤ 200)
/api/football/matches	GET	Matchs de football des 6 championnats (moteur isolé, non-régression testée)

4.3 Interface

- Sélecteur de discipline dans l'Accueil : Football | MMA, style verre, accents émeraude (football) et rose (MMA).
- Vue MMA : liste des événements (à venir / résultats) → carte de l'événement par segment (Main Card, Prelims, Prelims précoces) avec catégories en français, rounds, statuts, palmarès et forme → fiche combat.

- Fiche combat : présentation des combattants (photo, palmarès, forme V/N/D, attributs physiques), informations de l'événement, comparaison statistique (données observées sourcées + interprétation avec radar et barres + commentaires + limites), historique des deux combattants, analyse des styles, sources datées.
- Onglet Paramètres : sources de données (avec note juridique), compteurs de synchronisation, bouton de synchronisation manuelle, journaux, engagements de données.
- Design « Glass & Layered » : fond sombre à halos en couches, panneaux translucides avec flou d'arrière-plan, hiérarchie par superposition — cohérent sur mobile et desktop.

5. Compétitions effectivement couvertes

Tableau 7 — Couverture constatée en base après synchronisation réelle

Compétition	Statut	Constat réel (08/11/2026)
UFC — cartes numérotées	Couvert	UFC 334 (14/11, Madison Square Garden, 13 combats), UFC 335 (12/12), UFC 336 (30/01/2027)
UFC Fight Night	Couvert	Procházka vs. Stirling (21/11, Doha), Adesanya vs. Magomedov (05/12, Riyad), Dallas (16/01), Salkilld vs. Saint Denis (06/02, Sydney)
Dana White's Contender Series	Couvert	Inclus dans la ligue UFC ESPN (saisons passées complètes, ex. semaine 4 du 01/09/2026, 5 combats)
PFL	Couvert	PFL Dubai : Nemkov vs. Bilostenniy (14/11, 15 combats), PFL Lyon : Lapilus vs. McKee (19/12, 8 combats) + 7 événements passés
Bellator	Historique	Événements passés accessibles (dernier : sept. 2024) ; aucune carte future — organisation dissoute
ONE Championship	Non couvert	HTTP 400 chez ESPN — hors périmètre
Football (6 championnats)	Couvert	Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Ligue des Champions — 24 matchs réels synchronisés le jour du test

6. Limites identifiées

- Dépôt source absent : VOLTRIX n'ayant pas été fourni dans l'environnement, l'application a été reconstruite selon sa spécification décrite. Si le dépôt original existe, une fusion serait nécessaire (les modules sont conçus pour être transplantés tels quels).
- Cadre juridique : les endpoints ESPN sont publics mais non officiels ; les CGU Disney réservent l'usage commercial à une licence. VOLTRIX se positionne en usage personnel non commercial ; l'adaptateur fournisseur permet la bascule vers Sportradar ou API-Sports le cas échéant.
- Statistiques de carrière incomplètes chez la source : frappes reçues/minute, défense frappes, défense takedowns et temps moyen de combat ne sont pas exposés en carrière — ils sont calculés par VOLTRIX sur les 10 derniers combats terminés (fenêtre affichée, combats utilisés/ignorés

indiqués). Pour les combattants dont peu de combats sont documentés (ex. 5 pour J. Hokit), la fenêtre effective est plus courte et signalée.

- Profils DWCS récents : bio et statistiques souvent absentes chez ESPN → fiches volontairement incomplètes (« Non disponible »).
- Enrichissement progressif : les catégories de poids et rounds proviennent d'une requête par combat ; les événements lointains sont enrichis à la demande (l'ouverture d'une carte déclenche l'enrichissement complet, ~25 s la première fois, puis cache).
- Têtes d'affiche : déterminées par le champ matchNumber d'ESPN (1 = main event, vérifié) ; tant qu'un événement n'est pas enrichi, un repli s'affiche (premier combat à deux combattants annoncés).
- Suivi en direct : le statut « En cours » est mappé, mais aucun rafraîchissement temps réel automatique pendant les soirées (les données se mettent à jour à la lecture).
- API-Sports n'a pas pu être testé en conditions réelles (site protégé, clé requise) ; son évaluation repose sur sa documentation officielle.
- ONE Championship non couvert ; Bellator limité à l'historique.
- Certains libellés de catégorie restent en anglais sur l'en-tête de fiche combat (la traduction française est appliquée sur les cartes d'événements).

7. Résultats des tests réellement exécutés

7.1 Suite automatisée (bun test)

39 tests, 1 387 assertions, 0 échec — exécutés le 08/11/2026 contre la base réellement synchronisée, le serveur de développement en cours d'exécution et l'API ESPN en accès direct.

Tableau 8 — Résultats par catégorie (39/39 réussis)

Catégorie	Tests	Couverture
Mappage des statuts ESPN → VOLTRIX	6/6	pre/in/post, reporté, annulé, repli sur date pour états inconnus
Durée de combat (formule validée)	4/4	KO round 1 et 3 (cas réels DWCS), décision 15:00 (cas réel Charrière-Lima), données insuffisantes → null
Palmarès, noms, méthodes de victoire	7/7	analyse « 10-2-0 », normalisation accents/casse, KO/TKO/soumission/décision (unanime, partagée), conversions pouces→cm, forme
Identifiants externes et UID de ligue	3/3	athlète, compétition, événement (avec organisation), formats invalides → null, UID de combat avec code ligue
Placeholders (TBA)	2/2	détection des noms génériques, vrais noms non filtrés
Base de données réelle	9/9	aucun doublon d'identifiant externe, aucun placeholder, statuts valides, plages de validité des statistiques, palmarès cohérent, données manquantes restées null, vainqueurs renseignés (80 % min), combattants liés, indicateurs dérivés cohérents

Catégorie	Tests	Couverture
API locale (serveur en cours)	5/5	événements réels (UFC présent), carte complète avec catégories, analyse complète (≥ 15 indicateurs observés, ≥ 10 dimensions, commentaires, limites, sources), journaux, non-régression football (24 matchs, statuts valides)
Adaptateur ESPN (accès réel direct)	3/3	scoreboard UFC à venir, fiche combattant complète (bio + stats + historique > 10 combats), ressource inexistante → 404 → null

7.2 Vérification navigateur (agent-browser + analyse visuelle)

- Parcours complet exécuté : Accueil football (24 matchs réels) → sélecteur MMA → liste des événements → carte UFC 334 (13 combats, 3 segments, catégories FR, rounds, statuts Confirmé) → combat principal Gane vs. Hokit (tableau de 22 indicateurs observés sourcés, radar 6 axes, barres 11 dimensions, 10 blocs de commentaires, limites, sources) → onglets Historique / Styles / Sources → Paramètres (compteurs, journaux, bouton de synchronisation).
- Mobile (375 × 812) : navigation complète jusqu'à la fiche combat, aucune barre de défilement horizontale (largeur de contenu = 375 px), tableaux défilables, empilement correct.
- Console : aucune erreur JavaScript ni avertissement d'hydratation pendant les parcours.
- Trois défauts détectés par analyse visuelle puis corrigés et revalidés : troncature de la colonne « Origine » (libellés raccourcis + largeur), incohérence de notation de forme (unifiée en V/N/D), radar écrasé par mesure de conteneur erronée (remplacement de ResponsiveContainer par un dimensionnement explicite via ResizeObserver).

7.3 Qualité code

- TypeScript strict : aucune erreur de compilation sur le code applicatif.
- ESLint (configuration Next.js 16) : zéro erreur, zéro avertissement, y compris les règles React Compiler.

8. Tâches restantes éventuelles

- Basculer vers un fournisseur sous licence (Sportradar / API-Sports via l'adaptateur) si VOLTRIX venait à avoir un usage commercial — les CGU Disney l'exigent.
- Ajouter un rafraîchissement périodique automatique pendant les soirées en cours (statut « En cours » déjà mappé, polling à implémenter).
- Étendre l'enrichissement arrière-plan aux fiches PFL au-delà des 3 prochains événements (volume borné aujourd'hui pour respecter la limitation de débit).
- Option : import de l'historique Bellator complet (les endpoints le permettent) si un besoin d'archives se présente.

- Unifier la traduction française des catégories de poids sur l'en-tête de la fiche combat (déjà fait sur les cartes d'événements).
- Déployer le cron externe de production (POST /api/mma/sync) conformément à la plateforme d'hébergement choisie ; l'ordonnanceur interne fait office de repli.
- Si le dépôt VOLTRIX original est fourni ultérieurement : transplanter les modules (core, mma, football) et les routes API tels quels dans la base de code existante.

Annexe — Conformité aux règles absolues

Tableau 9 — Vérification des règles absolues de la mission

Règle	Conformité	Preuve
Ne supprimer aucune fonctionnalité existante	Respectée	Coquille Accueil/Paramètres conservée ; football intact et testé (non-régression 24 matchs)
Ne pas modifier le moteur football	Respectée	Module football isolé (service + table propres), zéro import MMA ; créé puis non modifié
Ne pas remplacer les technologies existantes	Respectée	Next.js 16 / TypeScript / Tailwind / shadcn / Prisma conservés
Ne pas créer de fausses données	Respectée	404 → null ; « Non disponible » affiché ; fenêtres de calcul explicites ; tests dédiés
Information indisponible ≠ confirmée	Respectée	Statut « Confirmé » = règle d'exhaustivité documentée ; données manquantes signalées dans les limites de chaque analyse
Aucun système de cotes ni de paris	Respectée	Champ odds ignoré à la source ; engagement affiché dans l'application et le pied de page
Documenter chaque nouvelle route API	Respectée	8 routes documentées (tableau 6) + en-têtes de fichiers
Fournir les tests réellement exécutés	Respectée	39/39 tests + parcours navigateur + résultats de lint/TypeScript (section 7)